PRÁCTICA: Redes Neuronales de Funciones de Base Radial (RBF) y Máquinas de Vectores Soporte (SVM)

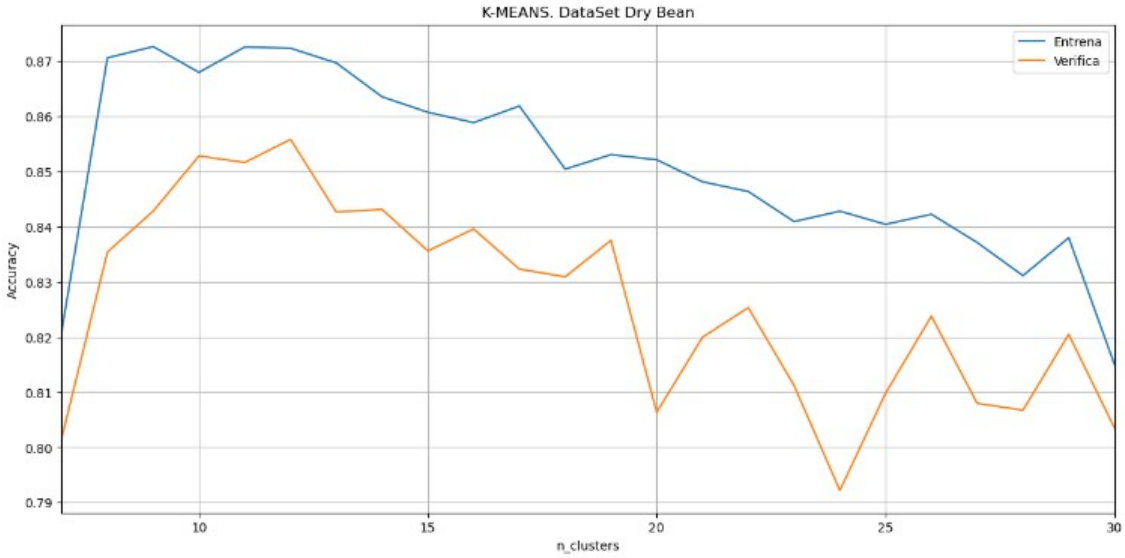
Con el conjunto de datos de “Dry Bean” del repositorio de la UCI, construya una RBF, donde la capa de salida sea sustituida por una SVM de núcleo polinómico. Los experimentos se harán con Validación Cruzada de 10 carpetas.

La primera incógnita que surge, es el número de neuronas de la capa oculta (clustering). Para ello, se ha de experimentar variando este parámetro entre 2 y 30. En cada prueba, se etiquetarán los clústers aplicando el criterio de la moda (ver ejemplo de Kmeans con IRIS en el campus virtual de la asignatura) y evaluando los aciertos de las muestras de test con las diferentes carpetas de validación cruzada que van surgiendo.

Para hacer esto, previamente, se ha de crear un objeto “kmedias_moda”, cuyo parámetro inicial es el número de clusters (k). Con ello, se creará el objeto de Kmedias suministrado por sklearn. A continuación, se debe contemplar los siguientes métodos:

- fit(X_train, y_train): calcula los clusters, en particular, en cuál de ellos se agrupa cada muestra, los correspondientes baricentros y las etiquetas de cada cluster siguiendo el criterio de la moda.
- predict(X_test): devuelve las etiquetas que asignaría a cada muestra, de acuerdo con la del clusters en el que se agrupa .
- score(X_test, y_test): obtiene la tasa de aciertos entre lo que predict retorna y la salida real (y_test).

No se olvide de hacer la media de esta tasa de aciertos extendida a dichas carpetas e incorpórela a una tabla. Esto es importante, porque es la base para hallar el número óptimo de clusters, esto es, aquel que ofrece mejor tasa de aciertos media en test. Asimismo, para ver la evolución de este resultado, se deberá obtener la siguiente gráfica.



A continuación, fijado el óptimo de clusters de la capa oculta, aplicando de nuevo la validación cruzada, hay que entrenar dicha capa y obtener su salida, para que sirva como entrada a la SVM.

Para hacer esto, se pide crear otro objeto llamado “oculta_rbf”, que igualmente reciba, como parámetro inicial, el número de clusters y defina el objeto kmedias tomado de sklearn. Los demás métodos serán:

- fit(X_train): ajusta los clusters, sus baricentros y su correspondiente sigma.
- output(X_test): aplicar la función de base radial a cada muestra para saber su grado de pertenencia a cada cluster.

Resta plantear un bucle que vaya recorriendo los posibles grados del kernel polinomial: de 2 a 5. Internamente debe aplicar la validación cruzada. En cada carpeta, se debe ajustar la capa oculta, calcular su salida e introducirla a una SVM que, igualmente, se ha de entrenar y, después, hacer su test.

Recuerde hacer la media para cada grado del kernel extendida a todas las carpetas de la validación cruzada. Si crea una tabla con estos resultados parciales, podrá fácilmente hallar el máximo y a qué grado del polinomio corresponde.

La entrega consistirá, como viendo habitual, en un fichero en formato “jupyter” con las cajas de código pyhton en tal orden, que ejecutadas según su aparición, no debería producirse error alguno. Entre medias, deberán ir apareciendo cajas con resultados y otras, con cuantas explicaciones estime oportuno, para entender el código propuesto.